

Chapter 1

Preliminaries

1.1 Notations

- TFAE! : 「The Following conditions Are Equivalent!」の略である.
- $a < b$ なる $a, b \in \mathbb{R}$ に対し, $[a, b]$ に於いて連続な実数値関数全体の集合を $\mathcal{C}([a, b])$ とする.
- 実数列 $\{I_n\}_{n=1}^\infty, \{W_n\}_{n=1}^\infty$ を各 $n \in \mathbb{N}$ に対し, $I_n := \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$, $W_n := \frac{2 \cdot 2}{1 \cdot 3} \cdots \frac{(2n)(2n)}{(2n-1)(2n+1)}$ と定める.

1.2 Calculus

Proposition 1.2.1

$a, b \in \mathbb{R}, a < b, f \in \mathcal{C}([a, b]), f \geq 0$ とし, $\exists c \in [a, b]; f(c) > 0$ とする. このとき,

$$\int_a^b f(x) dx > 0$$

が成り立つ.

Proof.

$f \in \mathcal{C}([a, b])$ であるから $\exists \delta > 0; \forall x \in [a, b] \cap (c - \delta, c + \delta); f(x) > f(c)$ が従う. このとき, $a < c < b$ として考えても一般性を損なわない^{*1}. ここで, $d := \min\{\delta, c - a, c - b\} > 0$ と置くと,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{c-d} f(x) dx + \int_{c-d}^{c+d} f(x) dx + \int_{c+d}^b f(x) dx \geq 0 + \int_{c-d}^{c+d} f(c) dx + 0 = 2df(c) > 0$$

となる. □

Proposition 1.2.2

$a, b \in \mathbb{R}, a < b, f, g \in \mathcal{C}([a, b]), f \leq g$ とし, $\exists c \in [a, b]; f(c) < g(c)$ とする. このとき,

$$\int_a^b f(x) dx < \int_a^b g(x) dx$$

が成り立つ.

^{*1} 実際, $c = a$ のとき, $c' := \min\{c + \delta/2, b\} \in [a, b] \cap (c - \delta, c + \delta)$ と定めると, $f(c') > f(c) > 0$ となる. c' を c として議論できる. 他方, $c = b$ のときも同様である.

Corollary 1.2.3

$$\forall n \in \mathbb{N}; I_{n+1} < I_n$$

Proposition 1.2.4

$$\forall n \in \mathbb{N}; I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$$

Proof.

$n \in \mathbb{N}$ を任意にとると,

$$\begin{aligned} I_{n+2} &= \int_0^{\pi/2} \sin^{n+2} x dx = \int_0^{\pi/2} \sin^n x (1 - \cos^2 x) dx = I_n - \int_0^{\pi/2} \sin^n x \cos^2 x dx \\ &= I_n - \frac{1}{n+1} \int_0^{\pi/2} (\sin^{n+1} x)' \cos x dx = I_n - \frac{1}{n+1} [\sin^{n+1} x \cos x]_{x=0}^{\pi/2} - \frac{1}{n+1} I_{n+2} \\ &= I_n - \frac{1}{n+1} I_{n+2} \end{aligned}$$

となり, $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$ が得られる. □

Corollary 1.2.5

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}; I_{2n} &= \frac{2n-1}{2n} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \\ \forall n \in \mathbb{N}; I_{2n+1} &= \frac{2n}{2n+1} \cdots \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Proposition 1.2.6

$$\forall n \in \mathbb{N}; \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2n}{2n+1} < W_n < \frac{\pi}{2}$$

Proof.

$n \in \mathbb{N}$ を任意にとると, $I_{2n+1} < I_{2n} < I_{2n-1}$ であるから

$$\frac{2n}{2n+1} \cdots \frac{2}{3} < \frac{2n-1}{2n} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{2n-2}{2n-1} \cdots \frac{2}{3}$$

となり, $\frac{\pi}{2} \cdot \frac{2n}{2n+1} < W_n < \frac{\pi}{2}$ を得る. □

Theorem 1.2.7

$$\lim_{n \rightarrow \infty} W_n = \frac{\pi}{2}$$